

Actividad Práctica de Aula n.º 11

Diseño y simulación de filtros digitales

Enunciado

Filtros FIR

a) Diseñe un filtro digital con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
- Banda de paso = 0 a 200 Hz
- Ripple en banda de paso = 1 dB
- Banda de rechazo = 250 a 4000 Hz
- Atenuación en banda de rechazo = -40 dB

Utilice para el diseño el aplicativo web disponible en: <http://t-filter.engineerjs.com/>

- a) Realice una captura de pantalla (del aplicativo web) del diseño del filtro donde se visualice la respuesta en frecuencia del filtro y las especificaciones del mismo.
- b) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- c) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- d) Repita el diseño del filtro utilizando Octave como herramienta de diseño mediante la función `fir1()`, para el mismo orden del filtro. Repita los pasos a, b y c, y compare los resultados.

Referencia: <https://octave.sourceforge.io/signal/function/fir1.html>

b) Diseñe un filtro digital con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
- Banda de paso = 1100 a 4000 Hz
- Ripple en banda de paso = 1 dB
- Banda de rechazo = 0 a 1000 Hz
- Atenuación en banda de rechazo = -60 dB

Utilice para el diseño el aplicativo web disponible en: <http://t-filter.engineerjs.com/>

- a) Realice una captura de pantalla (del aplicativo web) del diseño del filtro donde se visualice la respuesta en frecuencia del filtro y las especificaciones del mismo.

-
- b) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- c) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- d) Repita el diseño del filtro utilizando Octave como herramienta de diseño mediante la función `fir1()`, para el mismo orden del filtro. Repita los pasos a, b y c, y compare los resultados.

Referencia: <https://octave.sourceforge.io/signal/function/fir1.html>

- c) Diseñe un filtro digital con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
- Banda de paso = 200 a 300 Hz
- Ripple en banda de paso = 5 dB
- Banda de rechazo = 0 a 100 Hz y 400 a 4000 Hz
- Atenuación en banda de rechazo = -60 dB

Utilice para el diseño el aplicativo web disponible en: <http://t-filter.engineerjs.com/>

- a) Realice una captura de pantalla (del aplicativo web) del diseño del filtro donde se visualice la respuesta en frecuencia del filtro y las especificaciones del mismo.
- b) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- c) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- d) Repita el diseño del filtro utilizando Octave como herramienta de diseño mediante la función `fir1()`, para el mismo orden del filtro. Repita los pasos a, b y c, y compare los resultados.

Referencia: <https://octave.sourceforge.io/signal/function/fir1.html>

- d) Diseñe un filtro digital con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
- Banda de paso = 0 a 200 Hz y 600 a 4000 Hz
- Ripple en banda de paso = 5 dB
- Banda de rechazo = 300 a 500 Hz
- Atenuación en banda de rechazo = -60 dB

Utilice para el diseño el aplicativo web disponible en: <http://t-filter.engineerjs.com/>

- Realice una captura de pantalla (del aplicativo web) del diseño del filtro donde se visualice la respuesta en frecuencia del filtro y las especificaciones del mismo.
- Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- Repita el diseño del filtro utilizando Octave como herramienta de diseño mediante la función `fir1()`, para el mismo orden del filtro. Repita los pasos a, b y c, y compare los resultados.

Referencia: <https://octave.sourceforge.io/signal/function/fir1.html>

Filtros IIR

Diseñe un filtro digital IIR por cada filtro FIR de los puntos anteriores con similares especificaciones de respuesta en frecuencia y frecuencia de muestreo. Utilice las funciones `ellip()`, `butter()`, `cheby1()` y `cheby2()` del paquete `signal` de Octave para realizar los diseños.

Referencia: <https://octave.sourceforge.io/signal/overview.html>

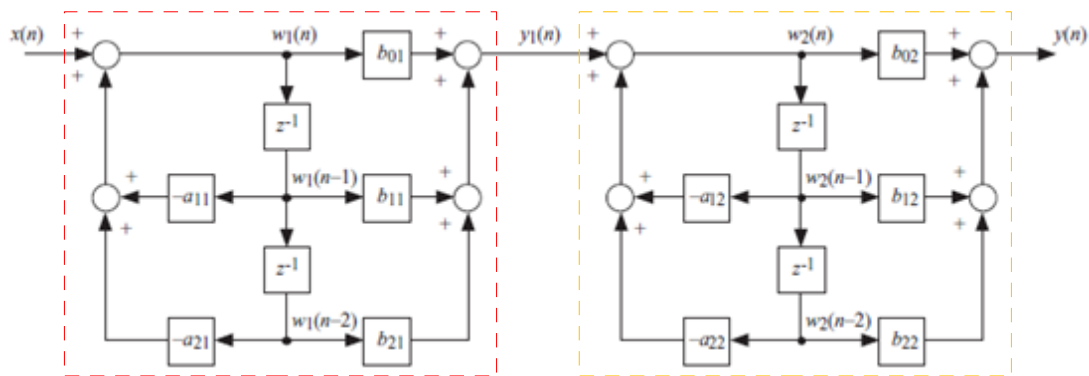
- Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro IIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia utilizando la FFT.
- Compare cada filtro IIR con su correspondiente FIR y redacte sus conclusiones.

Anexo

Estructura del filtro IIR implementado en el programa en C

El programa implementa la estructura de secciones de 2do orden en cascada. Por ejemplo, la función de transferencia de un filtro de 4to orden en términos de dos secciones de 2do orden en la forma directa II en cascada es

$$H(z) = \frac{(b_{01} + b_{11}z^{-1} + b_{21}z^{-2})(b_{02} + b_{12}z^{-1} + b_{22}z^{-2})}{(1 + a_{11}z^{-1} + a_{21}z^{-2})(1 + a_{12}z^{-1} + a_{22}z^{-2})}$$



```
#define SECTIONS 2
```

```
float b[SECTIONS][3] = {
{0.35212375059992768, 0.00643916101397239, 0.35212375059992762},
{1.0000000000000000, -0.69739605512696201, 0.99999999999999978}};
```

```
float a[SECTIONS][2] = {
{0.54433291651063942, 0.81879488499535558},
{-1.07044675015455693, 0.84330996739146680}};
```